

# Klausur

## Stochastik und Statistik

### 31. Juli 2012

Prof. Dr. Matthias Schmid  
Institut für Statistik, LMU München

#### Wichtig:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Klausurexemplar vollständig ist. Die Klausur besteht aus fünf Aufgaben, einem Deckblatt und der  $\chi^2_1$ -Verteilung im Anhang.
- Schreiben Sie Ihren Namen und die Matrikelnummer auf jeden Klausurbogen.
- Verwenden Sie für Ihre Lösungen ausschließlich die Klausurbögen (Vorder- und Rückseite), Zusatzblätter werden auf Anfrage ausgeteilt.
- Als Hilfsmittel sind das ausgedruckte Skript bzw. die Vorlesungsfolien sowie ein nicht-programmierbarer Taschenrechner zugelassen. Weiters darf ein einseitig beschriebenes oder bedrucktes A4 Blatt mit einer selbst erstellten Formelsammlung verwendet werden. Bücher, alte Klausuren und Übungsaufgaben inkl. Lösungen sind nicht zugelassen.
- Bei Unterschleif erfolgt eine Meldung an das Prüfungsamt. Sie sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten jegliche Missverständnisse diesbezüglich auszuschließen.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten. In den ersten 30 Minuten und in den letzten 15 Minuten ist keine vorzeitige Abgabe möglich.
- Halten Sie für die Ausweiskontrolle bitte Ihren Studentenausweis und einen Lichtbildausweis bereit.

Ich habe die Anweisungen zur Kenntnis genommen und die Angabe auf Vollständigkeit überprüft.

**Matrikelnummer:**

**Name:**

**Vorname:**

**Unterschrift:**

Punkte:

Note:

## Aufgabe 1

In der Statistik interessiert man sich oft für die sogenannte empirische Dichtefunktion von zuvor erhobenen Daten. Im folgenden Beispiel wurden 200 Daten erhoben und jeweils zwei Merkmale  $X$  und  $Y$  beobachtet. Die folgende Tabelle gibt die Beobachtungen an:

|         | $X = 0$ | $X = 1$ | $X = 2$ | Summe |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| $Y = 0$ | 15      | 33      | 2       | 50    |
| $Y = 1$ | 19      | 23      | 38      | 80    |
| $Y = 2$ | 8       | 2       | 17      | 27    |
| $Y = 3$ | 32      | 1       | 10      | 43    |
| Summe   | 74      | 59      | 67      | 200   |

Die empirische Dichte von  $X$  und  $Y$  ist dabei gegeben durch

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\text{Anzahl der Beobachtungen für } X = x \text{ und } Y = y}{\text{Anzahl aller Beobachtungen}}.$$

- (a) Bestimmen Sie die empirische (gemeinsame) Dichte von  $X$  und  $Y$ . (2 Pkt.)
- (b) Bestimmen Sie die Dichte  $f_Y(y)$ . (2 Pkt.)
- (c) Bestimmen Sie die Dichte  $f_{X|Y=1}(x)$ . (2 Pkt.)
- (d) Sind  $X$  und  $Y$  unabhängig? Begründen Sie ihre Antwort. (2 Pkt.)

## Lösung:

- (a) .

|         | $X = 0$ | $X = 1$ | $X = 2$ | Summe |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| $Y = 0$ | 0.075   | 0.165   | 0.01    | 0.25  |
| $Y = 1$ | 0.095   | 0.115   | 0.19    | 0.4   |
| $Y = 2$ | 0.04    | 0.01    | 0.085   | 0.135 |
| $Y = 3$ | 0.16    | 0.005   | 0.05    | 0.215 |
| Summe   | 0.37    | 0.295   | 0.335   | 1     |

$$(b) f_Y(y) = \begin{cases} 0.25 & \text{für } y = 0 \\ 0.4 & \text{für } y = 1 \\ 0.135 & \text{für } y = 2 \\ 0.215 & \text{für } y = 3 \end{cases}$$

$$(c) f_{X|Y=1}(x) = \begin{cases} \frac{0.095}{0.4} = 0.2375 & \text{für } x = 0 \\ \frac{0.115}{0.4} = 0.2875 & \text{für } x = 1 \\ \frac{0.19}{0.4} = 0.475 & \text{für } x = 2 \end{cases}$$

$$(d) f_{X,Y}(x=0, y=0) = 0.075 \neq 0.0925 = 0.37 \cdot 0.25 = f_X(x=0) \cdot f_Y(y=0)$$

Die Zufallsvariablen  $X$  und  $Y$  sind nicht unabhängig, da sich die gemeinsame Dichtefunktion nicht als Produkt der einzelnen Dichtefunktionen darstellen lässt.



## Aufgabe 2

Die Länge  $X$  eines zufällig auf der Straße gefundenen Blattes eines Baumes in Dezimetern folge einer Verteilung mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass gelten muss:  $c = 6$ . (2 Pkt.)
- (b) Bestimmen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen  $Z = \frac{1}{X}$ . (2 Pkt.)
- (c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blatt 0.75 (Dezimeter) lang ist? (1 Pkt.)
- (d) Die Fläche eines Blattes der Länge  $X$  sei  $Y = \frac{1}{2}X^2$ . Bestimmen Sie die Dichte der Fläche  $Y$  eines zufälligen Blattes.  
Welche Werte kann die Fläche eines Blattes annehmen, d.h. für welche Werte gilt  $f_Y(y) > 0$ ? (4 Pkt.)

## Lösung:

(a)

$$\int_0^1 cx(1-x) dx = c \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = c \cdot \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = c \cdot \frac{1}{6} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = 6$$

(b)  $f_X(x) = 6x(1-x)$ 

$$E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot 6x(1-x) dx = \int_0^1 6(1-x) dx = 6 \left[ x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 6 - 3 = 3$$

(c)  $P(X = 0.75) = 0$ , da es sich bei  $X$  um eine stetige Zufallsvariable handelt.(d)  $Y = \frac{1}{2}X^2 \Leftrightarrow 2Y = X^2 \Leftrightarrow X = \sqrt{2Y} = h(Y)$ 

$$\frac{dh(y)}{dy} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2y}}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(h(y)) \cdot \left| \frac{dh(y)}{dy} \right| \\ &= \begin{cases} 6 \cdot \sqrt{2y} \cdot (1 - \sqrt{2y}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2y}}, & \text{für } y \in [0, \frac{1}{2}], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 6 - 6 \cdot \sqrt{2y}, & \text{für } y \in [0, \frac{1}{2}], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$



## Aufgabe 3

In einer Serie von Spielen mit zwei Spielern hat am Anfang Spieler 1 ein Guthaben von 1 Euro und Spieler 2 ein Guthaben von 2 Euro. In jeder Runde gewinnt einer der beiden Spieler mit Wahrscheinlichkeit  $1/3$  (und erhält dann 1 Euro vom Gegner), oder das Spiel endet unentschieden mit Wahrscheinlichkeit  $1/3$ . Es wird solange gespielt, bis mindestens ein Spieler ruiniert ist. Dies ist der Fall, wenn einer der beiden Spieler einen Euro an den Gegner zahlen müsste, aber nur noch ein Guthaben von 0 Euro hat. In diesem Fall bleibt das Guthaben bei 0 Euro und das Spiel ist beendet. Die Kapitalentwicklung von Spieler 1 wird als zeithomogener Markovprozess  $\mathbf{X} = (X_0, X_1, X_2, \dots)$  auf dem Zustandsraum  $S = \{0, 1, 2, 3\}$  modelliert.

- (a) Bestimmen Sie die Übergangsmatrix  $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ . (2 Pkt.)
- (b) Bestimmen Sie die Verteilung  $\boldsymbol{\mu}^{(n)}$  von  $X_n$  für  $n = 0, 1, 2$ . (3 Pkt.)
- (c) Bei welcher der folgenden Verteilungen handelt es sich um die stationäre Verteilung der Markovkette? (2 Pkt.)

$$\boldsymbol{\pi}_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2}\right) \quad \text{oder} \quad \boldsymbol{\pi}_2 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

## Lösung:

(a)

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

(b)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}^{(0)} &= (0, 1, 0, 0) \\ \boldsymbol{\mu}^{(1)} &= \boldsymbol{\mu}^{(0)} \cdot \mathbf{P} = (1/3, 1/3, 1/3, 0) \\ \boldsymbol{\mu}^{(2)} &= \boldsymbol{\mu}^{(1)} \cdot \mathbf{P} = (1/3, 1/3, 2/9, 1/9) \end{aligned}$$

$$(c) \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \cdot \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

$\Rightarrow$  Bei  $\boldsymbol{\pi}_2$  handelt es sich um die stationäre Verteilung.



## Aufgabe 4

Ein fairer Würfel werde 6000-mal unabhängig geworfen. Bestimmen Sie für die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen 900-mal und 1100-mal eine Sechs geworfen wird

- (a) mit dem zentralen Grenzwertsatz eine Approximation. (6 Pkt.)  
 (b) mit der Tschebyscheff-Ungleichung eine untere Schranke. (4 Pkt.)

**Hinweis zu (a):**

Sie dürfen verwenden, dass für die Verteilungsfunktion  $\Phi(x)$  der Standardnormalverteilung die Identität  $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \forall x \in \mathbb{R}$  sowie  $\Phi(3.46) \approx 0.9997$  gilt.

**Lösung:**

- (a) Zentraler Grenzwertsatz:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nE(X_i)}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{\text{Var}(X_i)}} \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

Hier:  $X_i \sim \mathcal{B}(\pi = \frac{1}{6})$  mit

$$E(X_i) = \pi = \frac{1}{6},$$

$$\text{Var}(X_i) = \pi \cdot (1 - \pi) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}.$$

Mit  $n = 6000$  folgt für den ZGWS also:

$$\frac{\sum_{i=1}^{6000} X_i - 1000}{\sqrt{6000} \cdot \sqrt{5/36}} \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\text{Gesucht: } P\left(900 < \sum_{i=1}^{6000} X_i < 1100\right)$$

$$P\left(900 < \sum_{i=1}^{6000} X_i < 1100\right) =$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{6000} X_i < 1100\right) - P\left(\sum_{i=1}^{6000} X_i \leq 900\right) =$$

$$P\left(\underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{6000} X_i - 1000}{\sqrt{6000} \cdot \sqrt{5/36}}}_{\stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0,1)} < \underbrace{\frac{1100 - 1000}{\sqrt{6000} \cdot \sqrt{5/36}}}_{\approx 3.46}\right) - P\left(\underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{6000} X_i - 1000}{\sqrt{6000} \cdot \sqrt{5/36}}}_{\stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0,1)} \leq \underbrace{\frac{900 - 1000}{\sqrt{6000} \cdot \sqrt{5/36}}}_{\approx -3.46}\right) =$$

$$\Phi(3.46) - \Phi(-3.46) = \Phi(3.46) - (1 - \Phi(3.46)) =$$

$$2 \cdot \Phi(3.46) - 1 = 2 \cdot 0.9997 - 1 = 0.9994$$

(b)  $Y = \sum_{i=1}^{6000} X_i \sim \mathcal{B}(n = 6000, \pi = \frac{1}{6})$  mit

$$E(Y) = n \cdot \pi = 1000,$$

$$Var(Y) = n \cdot \pi \cdot (1 - \pi) = \frac{2500}{3}.$$

Tschebyscheff-Ungleichung:

$$P(|Y - E(Y)| \geq c) \leq \frac{Var(Y)}{c^2} \Leftrightarrow$$

$$1 - P(|Y - E(Y)| < c) \leq \frac{Var(Y)}{c^2} \Leftrightarrow$$

$$P(|Y - E(Y)| < c) \geq 1 - \frac{Var(Y)}{c^2} \Leftrightarrow$$

$$P(|Y - 1000| < 100) = P(900 < Y < 1100) \geq 1 - \frac{\frac{2500}{3}}{100^2} = 0.9167$$





## Aufgabe 5

- (a) Es liegt eine Stichprobe von  $\mathcal{U}[0, 1]$ -verteilten Zufallszahlen vor. Skizzieren Sie kurz, wie und nach welcher Methode sich daraus Zufallszahlen aus einer Poisson-Verteilung erzeugen lassen. (2 Pkt.)
- (b) Es seien  $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  Zufallsvariablen für  $n \in \mathbb{N}$ . Definieren Sie:  $X_1, X_2, X_3$  sind unabhängig. (1 Pkt.)
- (c) Die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen  $X$  lautet:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ 1 - x^{-2} & x > 1 \end{cases}$$

Bestimmen Sie das 0.25-Quantil der Verteilung. Wie lässt sich dieses interpretieren? (2 Pkt.)

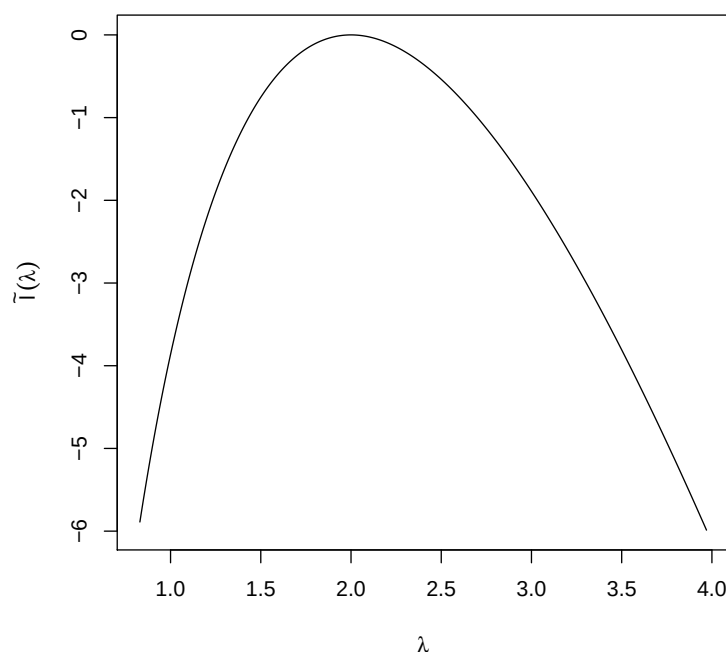
- (d) Der Maximum-Likelihood-Schätzer des Parameters  $\lambda$  einer Exponentialverteilung lautet  $\hat{\lambda}_{ML} = \bar{X}^{-1}$ . Begründen Sie, weshalb für den Maximum-Likelihood-Schätzer von  $\vartheta(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$  gilt:

$$\hat{\vartheta}_{ML} = \bar{X}$$

(1 Pkt.)

- (e) Unten stehende Abbildung zeigt die normierte Loglikelihood einer Stichprobe der Poisson-Verteilung. Zeichnen Sie ein 0.95% Likelihood Intervall für den Parameter  $\lambda$  in die Grafik ein. (3 Pkt.)

**Hinweis:** Die Verteilungsfunktion der  $\chi^2_1$ -Verteilung finden Sie im Anhang.



- (f) Es wird ein Niveau- $\alpha$ -Test  $\psi$  für ein Testproblem  $H_0$  versus  $H_1$  durchgeführt. Die Testentscheidung lautet, dass die Nullhypothese abgelehnt wird. Welcher Fehler kann durch diese Testentscheidung eingetreten sein? Kann eine maximale Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Fehler auftritt, angegeben werden? (2 Pkt.)

**Lösung:**

- (a) Aus den auf dem Intervall  $[0, 1]$  gleichverteilten Beobachtungen lässt sich nach der Inversionsmethode eine Stichprobe von Poisson-verteilten Zufallsvariablen erzeugen, indem die gleichverteilten Beobachtungen in die inverse Verteilungsfunktion der Poisson-Verteilung eingesetzt werden.

(b)  $f_{X_1, X_2, X_3}(x_1, x_2, x_3) = \prod_{i=1}^3 f_{X_i}(x_i)$

(c)

$$\begin{aligned} F(x) &= 0.25 \Leftrightarrow \\ 1 - \frac{1}{x^2} &= 0.25 \Leftrightarrow \\ 0.75 &= \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow \\ x^2 &= \frac{1}{0.75} \Leftrightarrow \\ x &= 1.154701 \end{aligned}$$

Interpretation: Die Beobachtungen der Zufallsvariablen  $X$  liegen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.25 zwischen 1 und 1.154701 und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.75 darüber.

- (d) Da der Maximum-Likelihood-Schätzer invariant gegenüber eindeutigen Transformationen ist, gilt:

$$\hat{\vartheta}_{ML} = \vartheta(\hat{\lambda}_{ML})$$

- (e) In der Angabe wurde nach dem 0.95% Likelihood Intervall gefragt, eigentlich war das 95% Likelihood Intervall gemeint. Für die falsche Angabe ergibt sich die folgende Lösung:

Ein 0.95% Konfidenzintervall hat quasi keine Überdeckungswahrscheinlichkeit, dementsprechend ist das "Intervall" optisch nicht von einem Punkt an der Stelle des Maximums der normierten Loglikelihood zu unterscheiden (siehe Abbildung 1).

Für das eigentlich gemeinte 95% Likelihood Intervall ergibt sich als Lösung: Das 0.95-Quantil der  $\chi_1^2$ -Verteilung ist 3.842. Ein 95% Likelihood Intervall für  $\lambda$  ist gegeben durch alle Werte, für die die normierte Loglikelihood über  $-\frac{1}{2} \cdot 3.842 = -1.921$  liegt (siehe Abbildung 2).

Für beide Lösungen wurden Punkte vergeben, die jedoch als Bonuspunkte gewertet wurden und nicht zum Erlangen von 100% der Klausurpunkte nötig waren.

- (f) Es kann der Fehler 1. Art aufgetreten sein (Nullhypothese wird abgelehnt, obwohl die Nullhypothese wahr ist). Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art liegt bei einem Niveau- $\alpha$ -Test bei maximal  $\alpha$ .

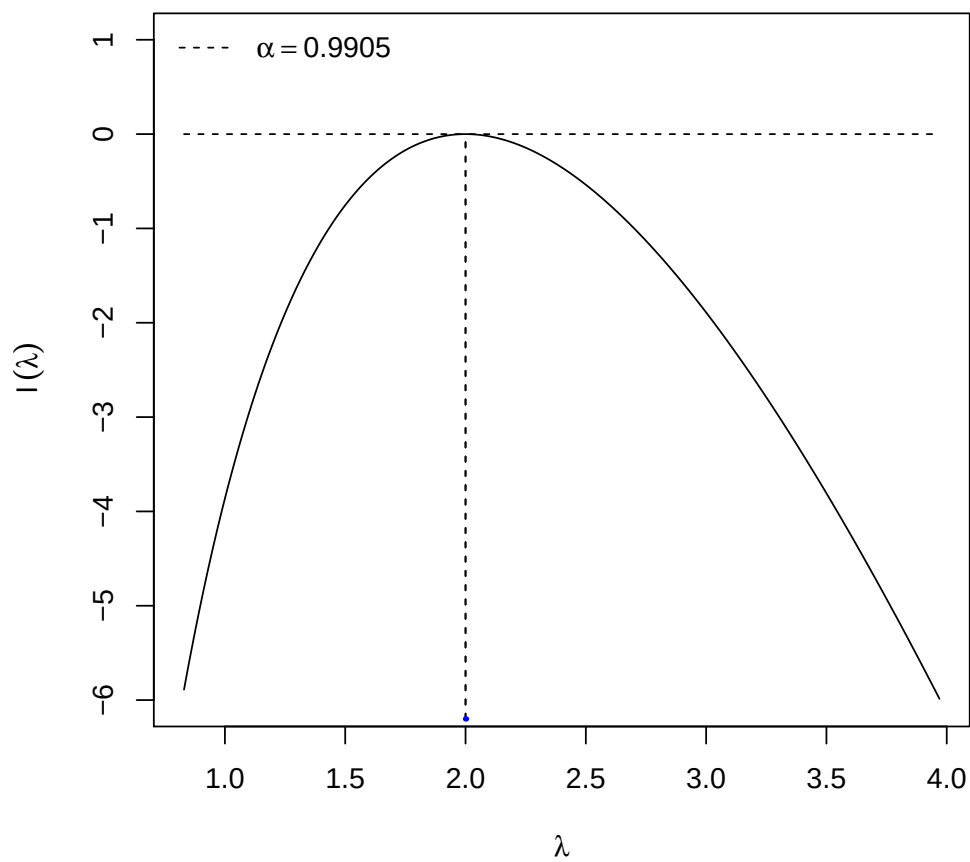


Abbildung 1: 0.95% Likelihood Intervall

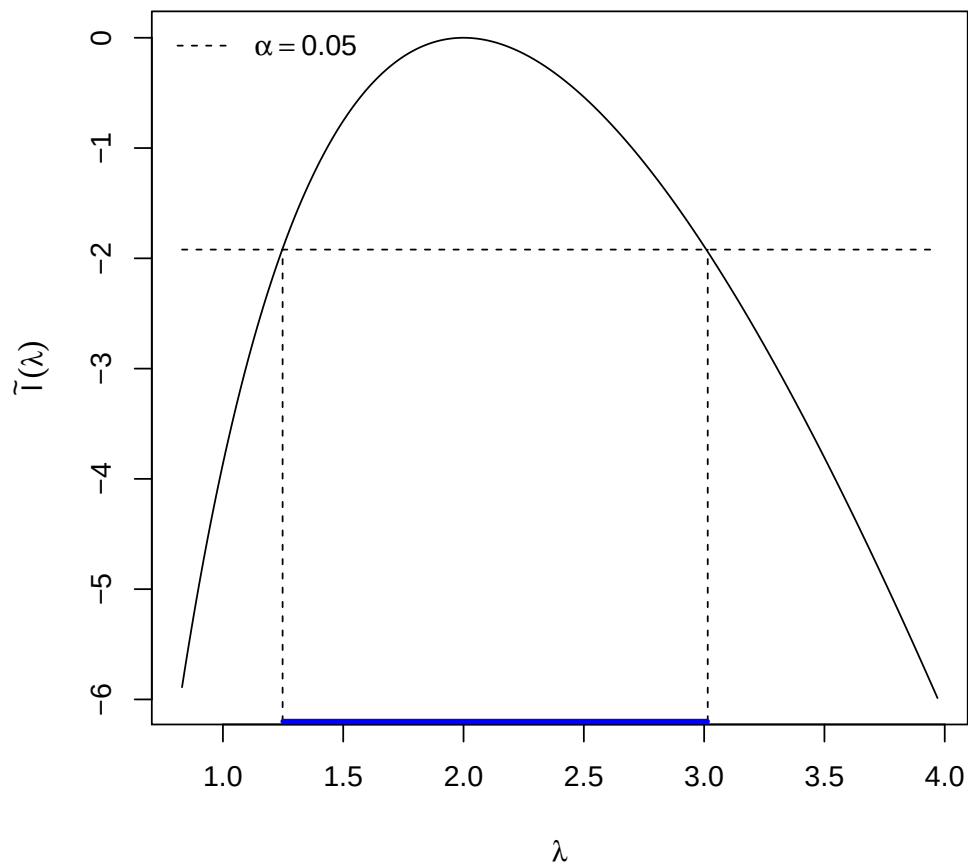


Abbildung 2: 95% Likelihood Intervall

| $x$   | $F(x)$  |
|-------|---------|
| 3.840 | 0.94996 |
| 3.841 | 0.94999 |
| 3.842 | 0.95002 |
| 3.843 | 0.95005 |
| 3.844 | 0.95008 |
| 3.845 | 0.95011 |
| 3.846 | 0.95014 |
| 3.847 | 0.95016 |
| 3.848 | 0.95019 |
| 3.849 | 0.95022 |
| 3.850 | 0.95025 |

Tabelle 1: Verteilungsfunktion der  $\chi^2_1$ -Verteilung.